VIII. Morgan „kapcsolt” 11 pont

Thomas Hunt Morgan amerikai genetikus sok eredményét köszönhette a gyümölcslegyek (muslicák) vizsglatának.1910-ben talált egy érdekesnek tűnő hím (♂) muslicát, amelynek a többi piros szemű muslicától eltérően fehér szeme volt. Ezt a muslicát keresztezve egy homozigóta piros szemű nősténnyel (♀) elsőként azt állapította meg, hogy a fehér színt örökítő allél recesszív.

1. Az eredményeket összegző 1. táblázat alapján miből következtetett erre?

……..……

Morgan a keresztezésben a Mendel által alkalmazott módszert követve az F_2 nemzedékben meglepő eloszlást kapott. Az alábbi táblázat harmadik oszlopában láthatja Morgan eredményeit (egész számra kerekítve). A középső oszlop azt mutatja, hogy mi lenne a várható megoszlás a keresztezésből, ha a muslica (fehér) szemszíne testi kromoszómán öröklődne.

2. Egészítse ki az 1. táblázat adatait az F_2 nemzedékre vonatkozóan a pontozott vonalakra írt megfelelő számokkal!

Keresztezés	**Eredmény**	
	testi kromoszómán öröklődés esetén várt:	**Morgan megfigyelése:**
Piros szemű ♀ × Fehér szemű ♂	F_1 nemzedékben: mind piros szemű	F_1 nemzedékben: mind piros szemű
F_1 piros szemű ♀ × F_1 piros szemű ♂	F_2 nemzedékben: …...…% Piros szemű ♀ és ♂ …...…% Fehér szemű ♀ és ♂	F_2 nemzedékben: 50% Piros szemű ♀ 25% Piros szemű ♂ 25% Fehér szemű ♂

1. táblázat

Morgan többféle lehetséges magyarázatot végiggondolt a leírt jelenség magyarázatára. Végül azt fogadta el, amiért később Nobel-díjat kapott. Eszerint a muslicák ivarmeghatározása az emberhez hasonló, és a szemszínt meghatározó gén az X kromoszómán található.

3. Ennek alapján az X^A és az X^a jelöléseket alkalmazva írja fel az F_1 nemzedékbeli hím és nőstény egyedek genotípusait!

Nőstény muslica: …… Hím muslica: ……..…….

4. A 2. táblázat kitöltésével mutassa be az F_2-ben tapasztalt keresztezési eredmény magyarázatát!

		Hímivarsejtek	
Női ivarsejtek			

2. táblázat

Az alábbiakban hasonlítsa össze az autoszomális (testi kromoszómához kötött) domináns-recesszív és az X kromoszómához kötött domináns-recesszív öröklésmenetet, teljes dominanciát feltételezve! Írja az állítás melletti oszlopba a megfelelő betűjelet!

A) az autoszomális domináns-recesszív öröklésmenet
B) az X kromoszómához kötött domináns-recesszív öröklésmenet
C) mindkettő
D) egyik se

5.	A vörös-zöld színtévesztés így öröklődik.	
6.	Az így öröklődő recesszív allél által meghatározott tulajdonság csak férfiakon / hímeken jelenhet meg.	
7.	Az így öröklődő testi tulajdonság génjének az Y kromoszómán nincs allélje.	
8.	A baktériumoknál is előfordul.	
9.	Az így öröklődő testi jellegre nézve csak a nőstények lehetnek heterozigóták.	
10.	Az így öröklődő jellegek génjei lehetnek kapcsoltak más génekkel.	

11. Az együtt öröklődő tulajdonságokat Morgan kapcsoltsági csoportokba rendezte, és összefüggésbe hozta a mitózisok során látható kromoszómák számával. Mi az összefüggés a diploid egyed kromoszómaszáma és a kapcsoltsági csoportok száma között?

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen